Exercices chapitre n° 9
Substitutions nucléophiles

Notions à connaître

— Définitions et propriétés de l'effet inductif, de l'effet mésomère
— Définitions de nucléophile, électrophile, substitution, élimination, addition
— Définitions de stéréosélectivité, stéréospécificité
— Un modèle pour l'état de transition : le postulat de Hammond
— Bilan, conditions opératoires, sélectivité et mécanismes des réactions de S_N1 et S_N2
— Influence des paramètres (nucléophile, classe du substrat, nucléofuge) sur la vitesse de réaction

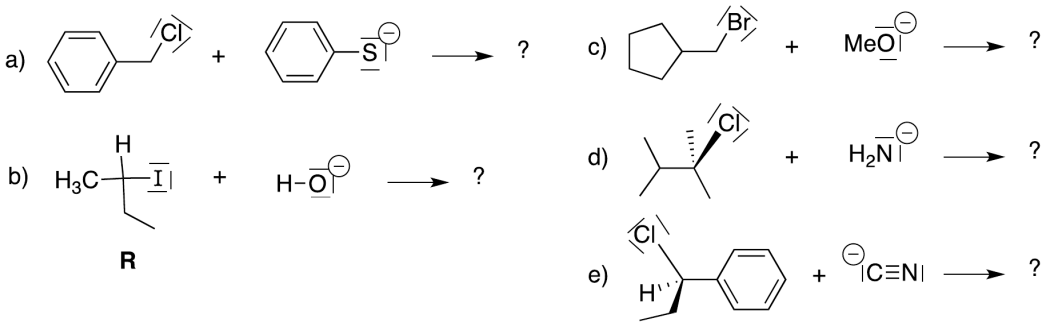
Objectifs

— Exploiter les notions de polarité et de polarisabilité pour analyser ou comparer la réactivité de différents substrats.
— Justifier le choix d'un mécanisme limite S_N1 ou S_N2 par des facteurs structuraux des substrats ou par des informations stéréochimiques sur le produit.
— Prévoir ou analyser la stéréosélectivité et la stéréospécificité éventuelles d'une transformation simple en chimie organique en utilisant un vocabulaire précis.
— Tracer, commenter et utiliser un profil énergétique à l'échelle microscopique.

Exercice d'application

Exercice n°1 : Produits d'une S_N2

On envisage les réactions de substitution nucléophile S_N2 suivantes. Indiquer le produit obtenu lorsque la S_N2 est possible, en précisant la stéréochimie du composé de départ et d'arrivée si nécessaire. Pour l'une de ces réactions, la S_N2 n'est pas envisageable : laquelle, et pourquoi ?



Exercice n°2 : Mécanismes limites ★★

① On fait réagir de la soude (Na^+, HO^-) diluée sur l'isomère (R) du 2-chlorobutane. La vitesse de la réaction augmente si la concentration de la soude augmente.

a. Discuter du mécanisme compte tenu des conditions expérimentales. Écrire le mécanisme de la réaction et indiquer la sélectivité de la réaction.
b. Représenter le profil énergétique de la réaction.

c. On remplace le 2-chlorobutane par le 2-bromobutane. Quelle est la conséquence sur la vitesse de la réaction ?

② Un composé **A**, le (*S*)-1-chloro-1-phényléthane, est traité par de la soude (Na^+, HO^-) diluée en solution aqueuse. Les produits $\mathbf{B_1}$ et $\mathbf{B_2}$ constituent un mélange racémique.

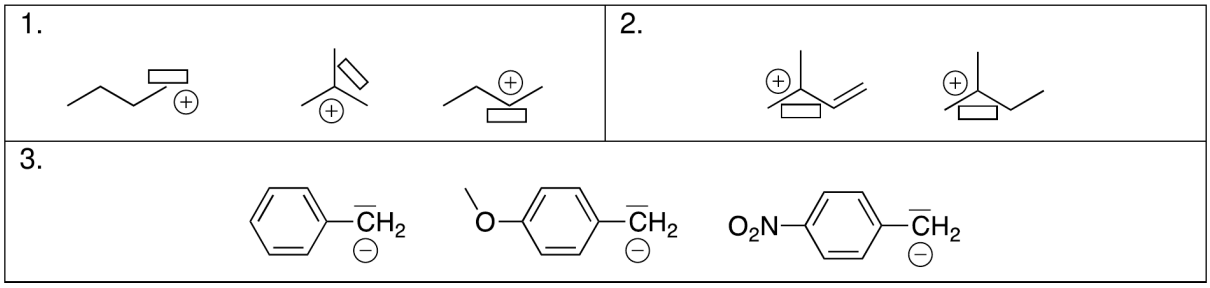
a. Représenter **A**, $\mathbf{B_1}$ et $\mathbf{B_2}$ en convention de Cram.
b. Écrire le mécanisme de la réaction mise en jeu et expliquer l'obtention du mélange racémique.
c. Représenter le profil énergétique de la réaction.
d. On remplace le (*S*)-1-chloro-1-phényléthane par le (*S*)-2-chlorobutane. Quelle est la conséquence sur la vitesse de la réaction ? On appuiera le raisonnement sur le profil énergétique.

③ Le (*R*)-1-bromo-1-phényléthane est traité par le méthanolate de sodium (Na^+, CH_3O^-) dans le méthanol. On obtient un mélange de 58% d'un stéréoisomère de stéréodescripteur *S* et 42% d'un stéréoisomère de stéréodescripteur *R*.

a. Donner les formules topologiques des produits.
b. Déterminer les proportions des mécanismes limites S_N1 et S_N2 qui permettent d'expliquer les proportions obtenues.

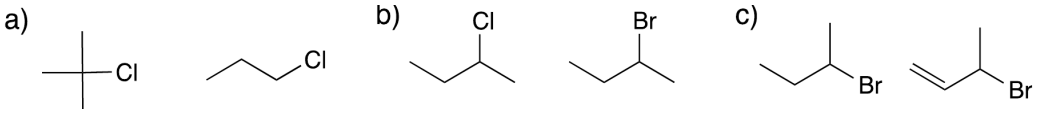
Exercice n°3 : Stabilité des espèces ★

Comparer les stabilités relatives des espèces suivantes :

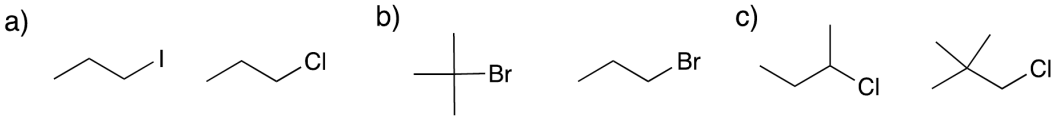


Exercice n°4 : Facteurs influençant la vitesse d'une S_N1 ou d'une S_N2 ★

① Pour chacun des couples suivants, préciser, en justifiant, quelle molécule réagit le plus facilement selon un mécanisme de type S_N1 :



② Même question pour un mécanisme de type S_N2 :



Exercices d'approfondissement

Exercice n°5 : Utilisation du pouvoir rotatoire ★★★

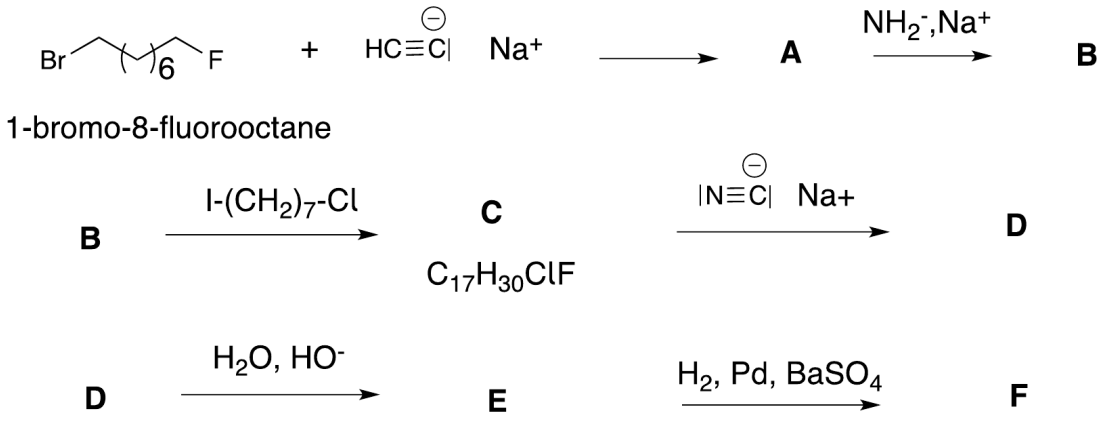
On se propose d'étudier par polarimétrie la réaction du (*S*)-1-bromo-1-méthoxypropane **A** avec l'iodure de potassium KI (= $K^+ + I^-$ avec les ions K^+ spectateurs). Le mélange initial présente une concentration de 10^{-3} mol·L^{-1} en **A**. L'activité optique de la solution est mesurée au cours du temps et les observations expérimentales sont les suivantes :

— au bout de 10 minutes, l'activité optique a été divisée par deux.
— au bout d'un temps infini, l'activité optique de la solution est nulle.

① Donner le bilan de la réaction de **A** avec KI sans préciser la stéréochimie du produit. Le composé obtenu est-il chiral ?
② Compte tenu des observations expérimentales, quel mécanisme S_N1 ou S_N2 a lieu ? Justifier.
③ Déterminer la constante de vitesse k de cette réaction (sans oublier l'unité).
④ Quelle serait l'influence d'une augmentation de la polarité du solvant sur la vitesse de cette réaction ? Justifier la réponse en utilisant un profil réactionnel.

Exercice n°6 : Synthèse ★★★

Un dérivé fluoré organique **F** est extrait d'un arbuste de Sierra Leone (Afrique). Ce composé est doté d'une haute toxicité pour les animaux à sang chaud : le fruit pulvérisé est donc employé comme raticide. Ce composé a été préparé par la séquence réactionnelle suivante.



On indique que :

— La seule insaturation du produit **A** est une triple liaison carbone/carbone.
— Les atomes d'hydrogène des acétyléniques vrais (RC≡C-H) possèdent des propriétés faiblement acides et conduisent par action de bases très fortes (par exemple l'ion amidure NH_2^-) à l'ion alcynure correspondant (RC≡C$^-$) qui est un nucléophile puissant.
— La réaction de la fonction nitrile en milieu basique aqueux conduit à l'acide carboxylique correspondant (même nombre d'atomes de carbone, seule la fonction chimique est modifiée).
— L'hydrogénation catalytique d'un alcyne en présence d'un catalyseur adéquat (palladium désactivé par le sulfate de baryum) conduit à l'alcène de stéréochimie *Z*.

① Donner les formules des différents produits **A** à **F**.
② Justifier rapidement la régiosélectivité de la réaction qui conduit à **A**.
③ Justifier la nature de la réaction qui conduit de **C** à **D**.
④ Écrire le mécanisme de la réaction qui permet de passer du 1-bromo-8-fluorooctane au produit **A**.
⑤ Quelles sont les caractéristiques (sélectivité) de cette réaction. Cela a-t-il une importance pour la synthèse que nous venons d'étudier ?

Données :



Une insaturation correspond à une double liaison, une triple liaison ou un cycle.